



Universitas Jenderal
Soedirman

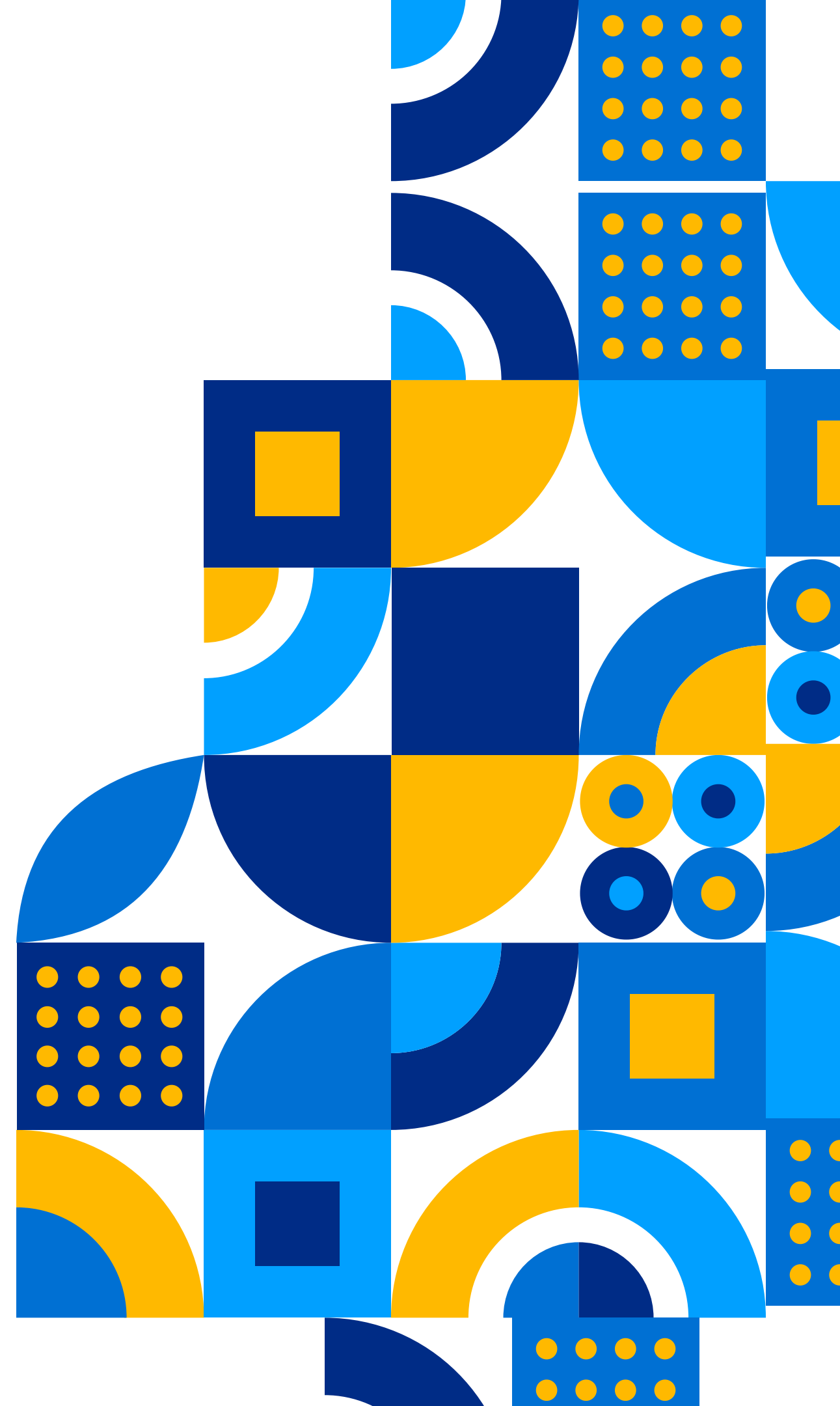
PROJEK AKHIR

ALGORITMA PEMROGRAMAN

Kelompok C

Anggota Kelompok

1. Gabriel Reinnashita Wiguna Putri (K1D025053)
2. Lilyana May Handayani Silaban (K1D025058)
3. Sri Utami Desi Setyawati (K1D025068)
4. Zahirah Putri Ramadhana (K1D025070)





Kelompok C

PROGRAM 1 : ANALISIS TEKS

Mengidentifikasi dan menghitung jumlah kata serta jumlah kalimat yang terdapat dalam suatu teks secara otomatis.

Batasan Masalah

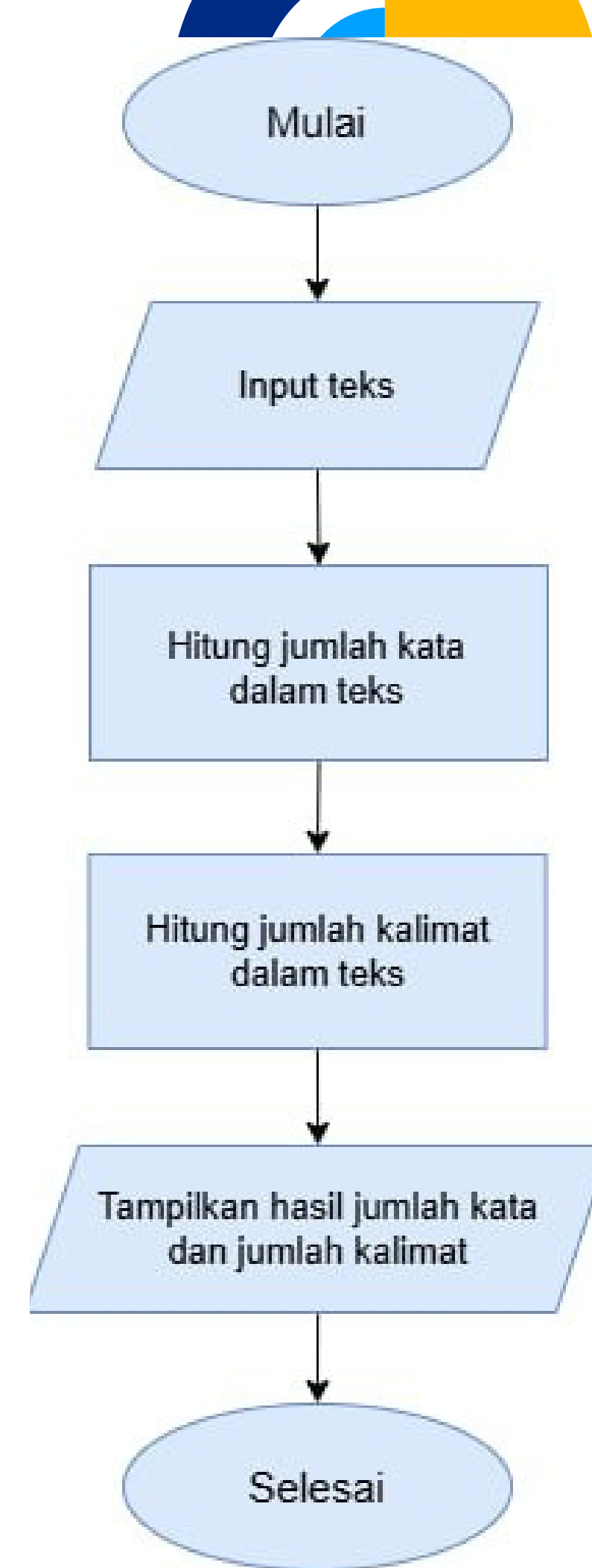
- Input berupa teks berbahasa Indonesia.
- Tanda titik (.) digunakan sebagai penanda akhir kalimat.
- Program tidak menghitung tanda tanya (?) dan tanda seru (!) sebagai akhir kalimat.
- Setiap kata dalam teks dipisahkan oleh spasi.
- Teks diasumsikan tidak mengandung tanda titik selain sebagai penanda akhir kalimat.

Input	Teks
Proses	Menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dalam teks
Output	Jumlah kata dan jumlah kalimat

PROGRAM 1 : ANALISIS TEKS

Tabel Pengujian Code R dan Python (01_analisis_teks)

Skenario Uji	Input Teks	Output yang Diharapkan	Output R	Output Python	Status	Catatan
Teks 1 (Paragraf Wisata)	Paragraf tentang Pantai Parangtritis	Jumlah Kalimat = 4, Jumlah Kata = 57	Jumlah Kalimat = 4, Jumlah Kata = 57	Jumlah Kalimat = 4, Jumlah Kata = 57	Sukses	Program berhasil menghitung jumlah kata dan kalimat pada paragraf bertopik wisata. Empat tanda titik berhasil dikenali sebagai akhir kalimat dan seluruh kata pada paragraf terhitung dengan benar.
Teks 2 (Paragraf Teknologi)	Paragraf tentang perkembangan teknologi informasi	Jumlah Kalimat = 8, Jumlah Kata = 220	Jumlah Kalimat = 8, Jumlah Kata = 220	Jumlah Kalimat = 8, Jumlah Kata = 220	Sukses	Skenario ini menguji program menggunakan paragraf yang lebih panjang dan kompleks. Program berhasil menghitung delapan kalimat dan 220 kata sesuai isi teks yang diberikan.
Teks 3 (Paragraf Aktivitas Akhir Pekan)	Paragraf tentang kegiatan akhir pekan	Jumlah Kalimat = 3, Jumlah Kata = 62	Jumlah Kalimat = 3, Jumlah Kata = 62	Jumlah Kalimat = 3, Jumlah Kata = 62	Sukses	Program berhasil menghitung jumlah kata dan kalimat pada paragraf dengan panjang sedang. Tiga tanda titik dikenali sebagai penanda akhir kalimat sehingga hasil yang diperoleh sesuai harapan.





Kelompok C

PROGRAM 2 : STRING KALIMAT

Mendeklarasikan teks ke dalam objek string K1, K2, K3, dan K4, serta menampilkan hasilnya secara tepat menggunakan Python dan R.

Batasan Masalah:

Karakter kutip tunggal, kutip ganda, dan tanda baca lainnya harus tercetak secara tepat tanpa mengubah isi teks maupun merusak kode program.

Input	Tidak ada input yang dimasukkan.
Proses	• Mendefinisikan empat objek string (K1, K2, K3, K4). • Mengatasi masalah penggunaan tanda kutip dengan menerapkan teknik pembungkusan string yang tepat. • Menggunakan karakter backslash (\) pada string kompleks (K3) yang mengandung campuran tanda kutip tunggal dan ganda, agar komputer tahu bahwa tanda kutip tersebut adalah bagian dari teks biasa, bukan tanda penutup program.
Output	Menampilkan hasil cetak teks secara presisi dari masing-masing objek string (K1, K2, K3, K4) ke layar monitor sesuai dengan format kalimat yang diminta.

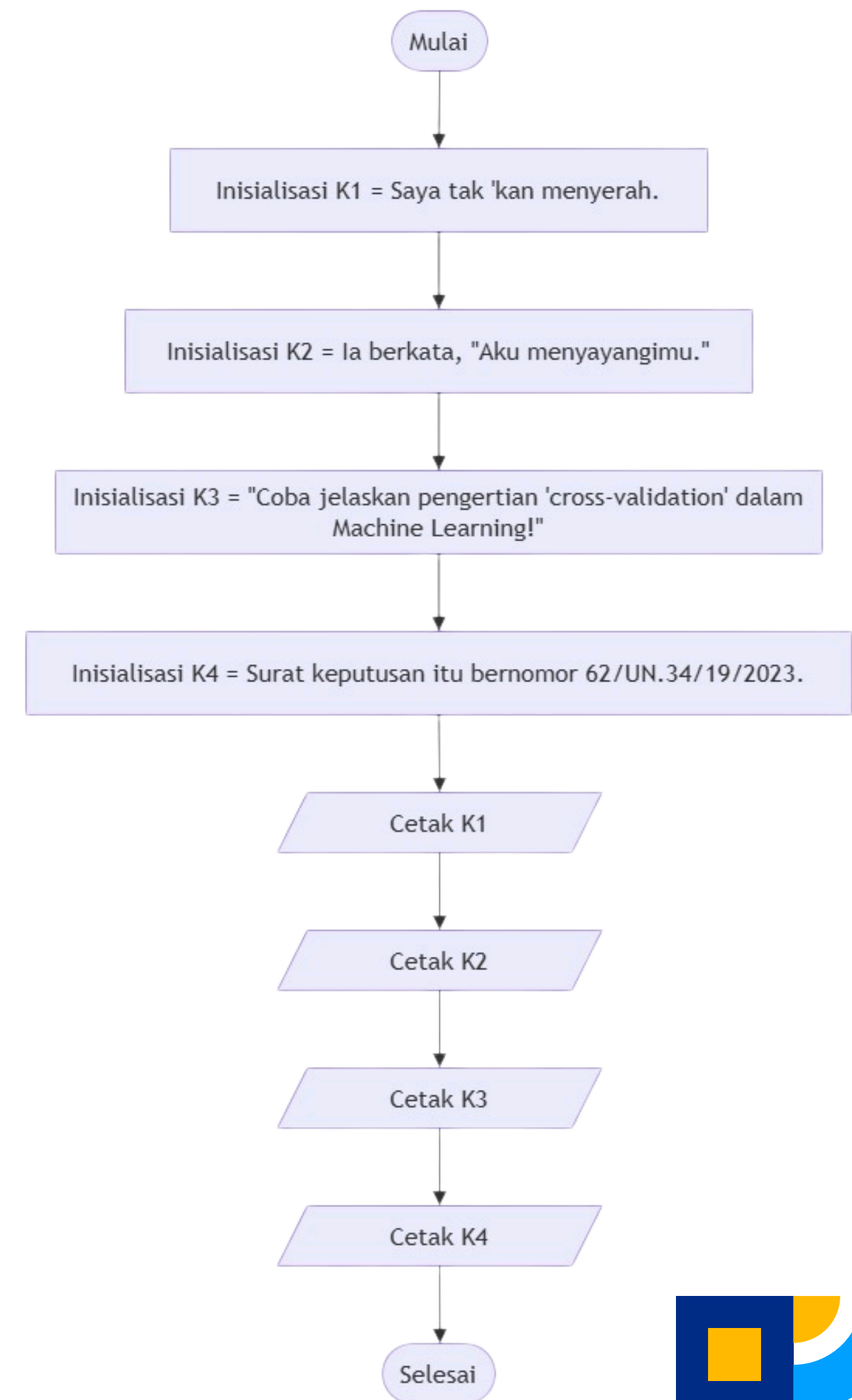


Kelompok C

PROGRAM 2 : STRING KALIMAT

Tabel Pengujian Program 2

Skenario Uji	Input Teks	Output yang Diharapkan	Output R	Output Python	Status	Catatan
Pengujian Objek K1 (Teks dengan kutip tunggal)	Tidak Ada	Saya tak 'kan menyerah.	Saya tak 'kan menyerah.	Saya tak 'kan menyerah.	Sukses	Berhasil menangani kutip tunggal pada kata 'kan menggunakan pembungkus kutip ganda (" ").
Pengujian Objek K2 (Teks dengan kutip ganda)	Tidak Ada	Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Ia berkata, "Aku menyayangimu."	Sukses	Berhasil menampilkan dialog berkutip ganda karena string dibungkus kutip tunggal (' ').
Pengujian Objek K3 (Teks campuran kutip ganda & tunggal)	Tidak Ada	"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"	"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"	"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"	Sukses	Berhasil mencetak teks secara tepat karena menggunakan tanda <i>backslash</i> “\” di awal dan di akhir kalimat teks agar tanda kutip ganda diproses sebagai teks biasa, bukan sebagai penutup program.
Pengujian Objek K4 (Teks dengan karakter tanda baca & angka)	Tidak Ada	Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Sukses	Karakter alfanumerik beserta simbol garis miring (/) dan titik (.) tercetak dengan normal dan presisi.





PROGRAM 3 : AKAR KUADRAT

Tujuan program adalah menentukan akar-akar suatu persamaan kuadrat berdasarkan koefisien a, b, dan c menggunakan rumus kuadrat. Program menghitung nilai diskriminan untuk menentukan apakah persamaan memiliki dua akar real berbeda, satu akar real kembar, atau hanya akar-akar imajiner

Batasan Masalah

1. Program menerima input berupa tiga koefisien persamaan kuadrat, yaitu a, b, dan c.
2. Program menghitung nilai diskriminan menggunakan rumus:
$$D = b^2 - 4ac$$
3. Program menggunakan struktur percabangan berdasarkan nilai diskriminan:
 - Jika $D > 0$, menampilkan dua akar real berbeda.
 - Jika $D = 0$, menampilkan satu akar real kembar.
 - Jika $D < 0$, menampilkan pesan bahwa persamaan memiliki akar-akar imajiner.
4. Nilai akar real ditampilkan dengan ketelitian 3 angka di belakang koma

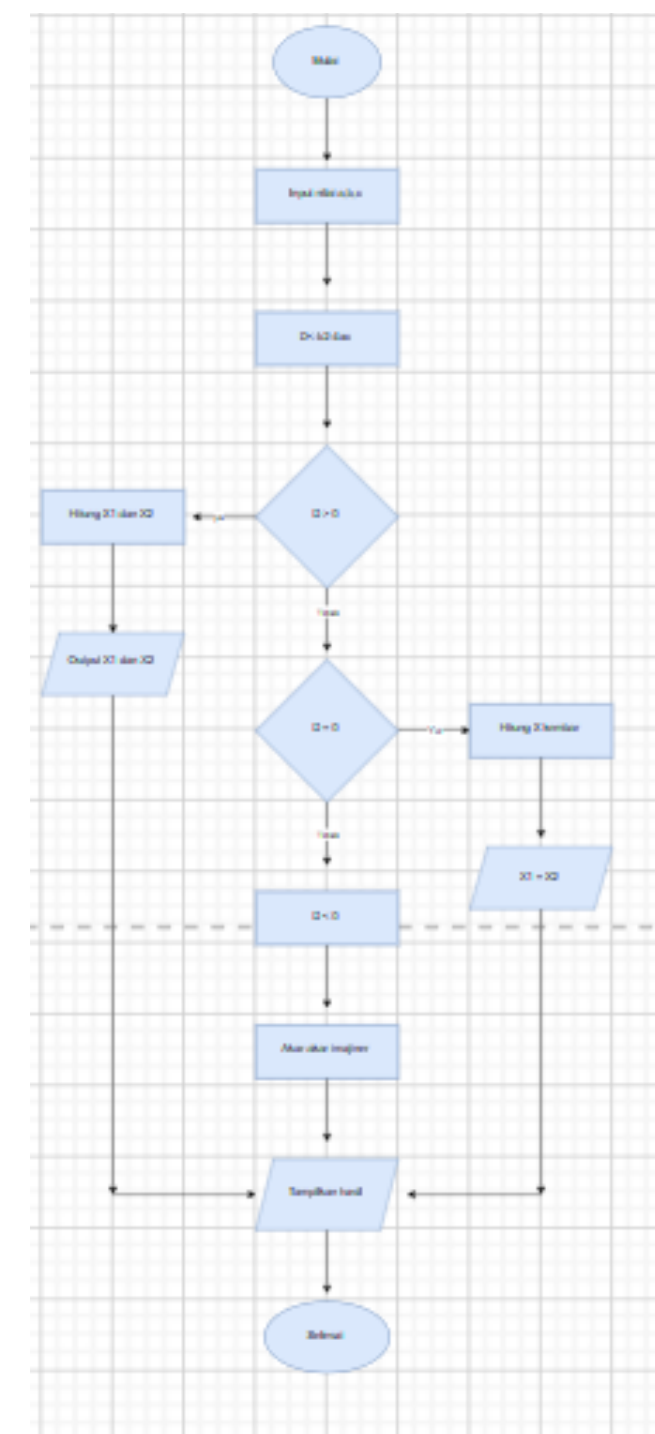
Input	Koefisien persamaan kuadrat (a, b, dan c) dengan tiga kondisi pengujian
Proses	Program membaca nilai a , b , dan c , kemudian menghitung nilai diskriminan ($D = b^2 - 4ac$). Selanjutnya program menggunakan percabangan untuk menentukan jenis akar berdasarkan nilai diskriminan, lalu menghitung akar apabila akar tersebut berupa bilangan real.
Output	Menampilkan dua akar real berbeda, satu akar real kembar, atau pesan bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner



Kelompok C

PROGRAM 3 : AKAR KUADRAT

Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Output R	Output Python	Status	Catatan
Kondisi 1 ($D > 0$)	$a = 1$ $b = -5$ $c = 6$	$D = 1$ $D > 0$: dua akar real berbeda $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	$D = 1$ $D > 0$: dua akar real berbeda $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	$D = 1$ $D > 0$: dua akar real berbeda $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	Sukses	Program berhasil menghitung diskriminan bernilai positif. Dua akar real yang berbeda ditemukan dengan benar menggunakan rumus kuadrat.
Kondisi 2 ($D = 0$)	$a = 1$ $b = -4$ $c = 4$	$D = 0$ $D = 0$: dua akar real kembar $x_1 = x_2 = 2.000$	$D = 0$ $D = 0$: dua akar real kembar $x_1 = x_2 = 2.000$	$D = 0$ $D = 0$: dua akar real kembar $x_1 = x_2 = 2.000$	Sukses	Program berhasil mendeteksi diskriminan bernilai nol.
Kondisi 3 ($D < 0$)	$a = 1$ $b = 2$ $c = 5$	$D = -16$ $D < 0$: tidak memiliki akar real (akar imajiner)	$D = -16$ $D < 0$: tidak memiliki akar real (akar imajiner)	$D = -16$ $D < 0$: tidak memiliki akar real (akar imajiner)	Sukses	Program berhasil mendeteksi diskriminan bernilai negatif dan menampilkan pesan bahwa persamaan tidak memiliki akar real tanpa menyebabkan error.





PROGRAM 4 : NIP ASN

Tujuan program ini adalah untuk menampilkan tanggal lahir seorang ASN berdasarkan NIP yang diinputkan dengan cara mengekstrak 8 digit pertama NIP yang menyimpan informasi tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir, serta menggunakan struktur percabangan untuk mengonversi angka bulan menjadi nama bulan sehingga hasil akhirnya ditampilkan dalam format tanggal yang mudah dibaca.

Batasan Masalah

- Program hanya memproses 8 digit pertama dari NIP untuk mengekstrak informasi tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir.
- Program menggunakan struktur percabangan untuk menentukan nama bulan yang sesuai berdasarkan angka bulan yang diekstrak.
- Program hanya menampilkan output berupa tanggal lahir ASN dalam format tanggal, nama bulan, dan tahun.

Analisis Input, Proses, dan Output

Input	NIP ASN yang dimasukkan oleh pengguna berupa 18 digit angka.
Proses	Diawali dengan program membaca NIP yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian program mengekstrak 8 digit pertama dari NIP tersebut untuk mendapatkan informasi tahun lahir yang diambil dari 4 digit pertama, bulan lahir yang diambil dari 2 digit berikutnya, dan tanggal lahir yang diambil dari 2 digit terakhir dari 8 digit tersebut. Setelah itu, program menggunakan struktur percabangan untuk mengonversi angka bulan yang telah diekstrak menjadi nama bulan
Output	Tanggal lahir ASN yang ditampilkan dalam format tanggal, nama bulan, dan tahun.

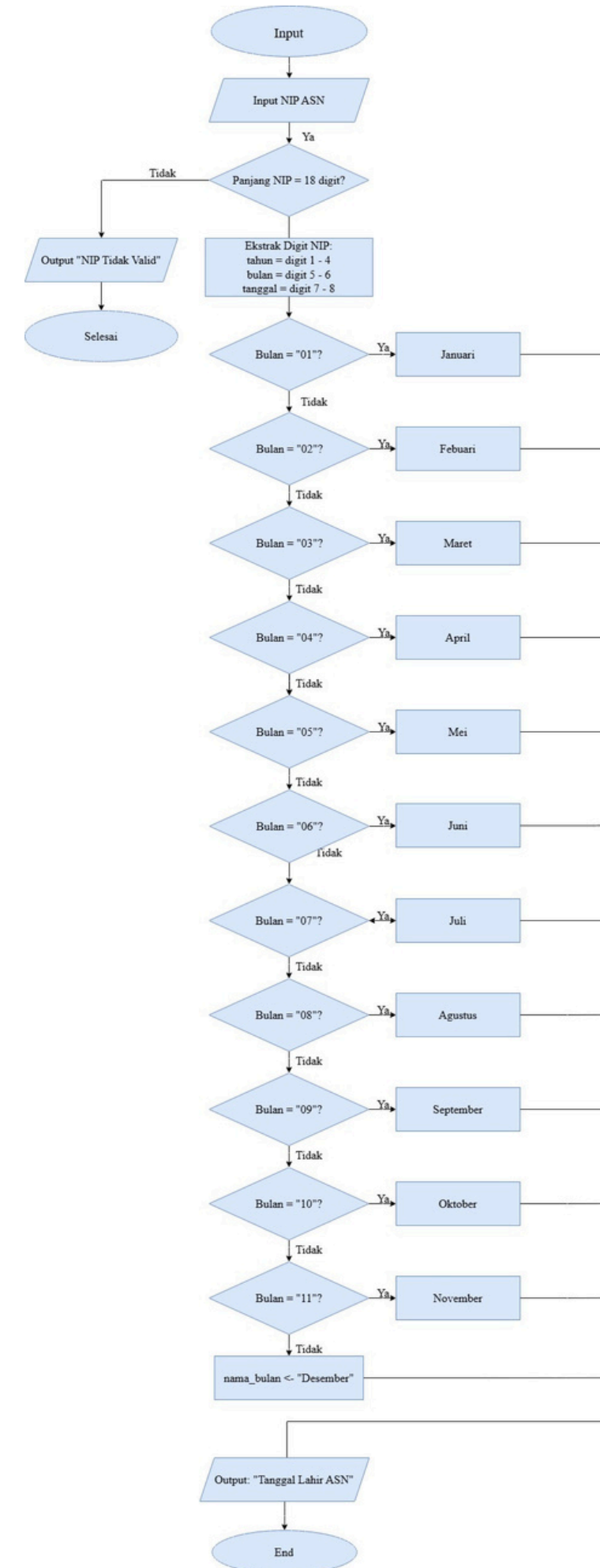


Kelompok C

PROGRAM 4 : NIP ASN

Tabel Pengujian Program 4

Skenario Uji	Input NIP	Output yang Diharapkan	Output R	Output Python	Status	Catatan
Normal (Sesuai Soal)	199301212019031000	Tanggal Lahir: 21 Januari 1993	Tanggal Lahir: 21 Januari 1993	Tanggal Lahir: 21 Januari 1993	Sukses	Baik R maupun Python berhasil mengambil 8 digit pertama NIP dengan akurat. Selain itu, kode bulan 01 dapat diubah menjadi nama bulan "Januari" dengan sukses melalui struktur percabangan yang diterapkan.
Kondisi Khusus (Angka didepan nol)	200008052024012000	Tanggal Lahir: 5 Agustus 2000	Tanggal Lahir: 5 Agustus 2000	Tanggal Lahir: 5 Agustus 2000	Sukses	Skenario ini bertujuan memverifikasi cara kedua dengan menangani angka nol di depan pada tanggal 05 dan bulan 08. Hasilnya, fungsi konversi numerik int di Python dan as.integer di R, maka terbukti secara otomatis membuang nol terdepan ketika
Input Tidak Valid (Bulan di Luar Rentang)	199599122018011000	Tanggal Lahir: 12 (Bulan Tidak Valid) 1995	Tanggal Lahir: 12 (Bulan Tidak Valid) 1995	Tanggal Lahir: 12 (Bulan Tidak Valid) 1995	Sukses	Skenario ini menguji kondisi batas atas validasi bulan dengan memasukkan kode 99. Terbukti bahwa blok else pada kedua bahasa pemrograman mampu mendeteksi dan menangani input yang tidak valid tersebut tanpa menyebabkan error.





Kelompok C

PROGRAM 5 : CLUSTER 3D

Menentukan cluster (A, B, atau C) yang paling dekat dengan suatu titik U pada ruang tiga dimensi (3D) menggunakan jarak Euclidean.

Batasan Masalah:

- Dimensi Data: Program ini hanya berlaku khusus untuk ruang dimensi tiga (3D). Input koordinat titik U harus memiliki tepat 3 elemen numerik.
- Pusat Cluster Statis: Koordinat pusat cluster (A, B, dan C) bersifat konstan/tetap di dalam kode program dan tidak diinput secara dinamis oleh pengguna.
- Penanganan Jarak Sama: Jika terdapat kondisi di mana jarak titik U ke dua atau lebih pusat cluster bernilai sama persis, program secara otomatis akan memprioritaskan cluster berdasarkan urutan pengecekan pada kode, yaitu prioritaskan A, lalu B, baru kemudian C.

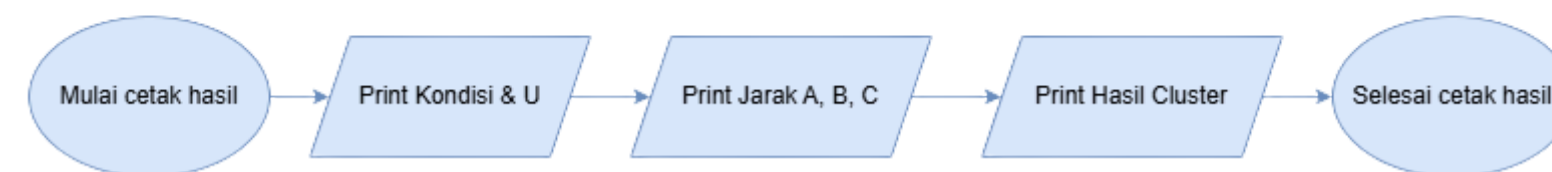
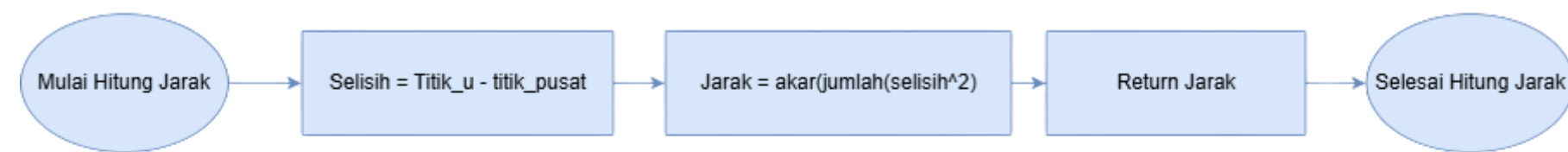
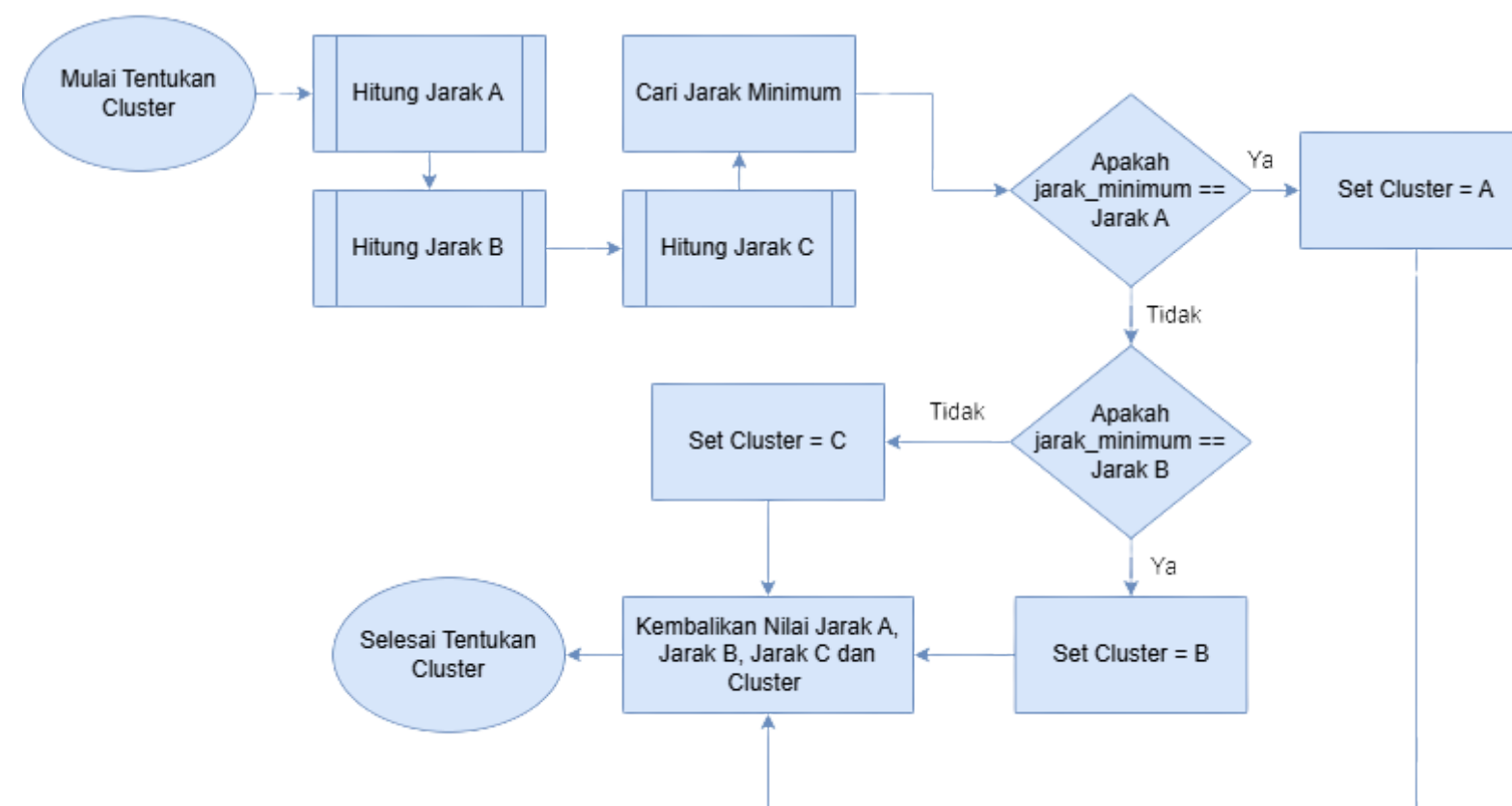
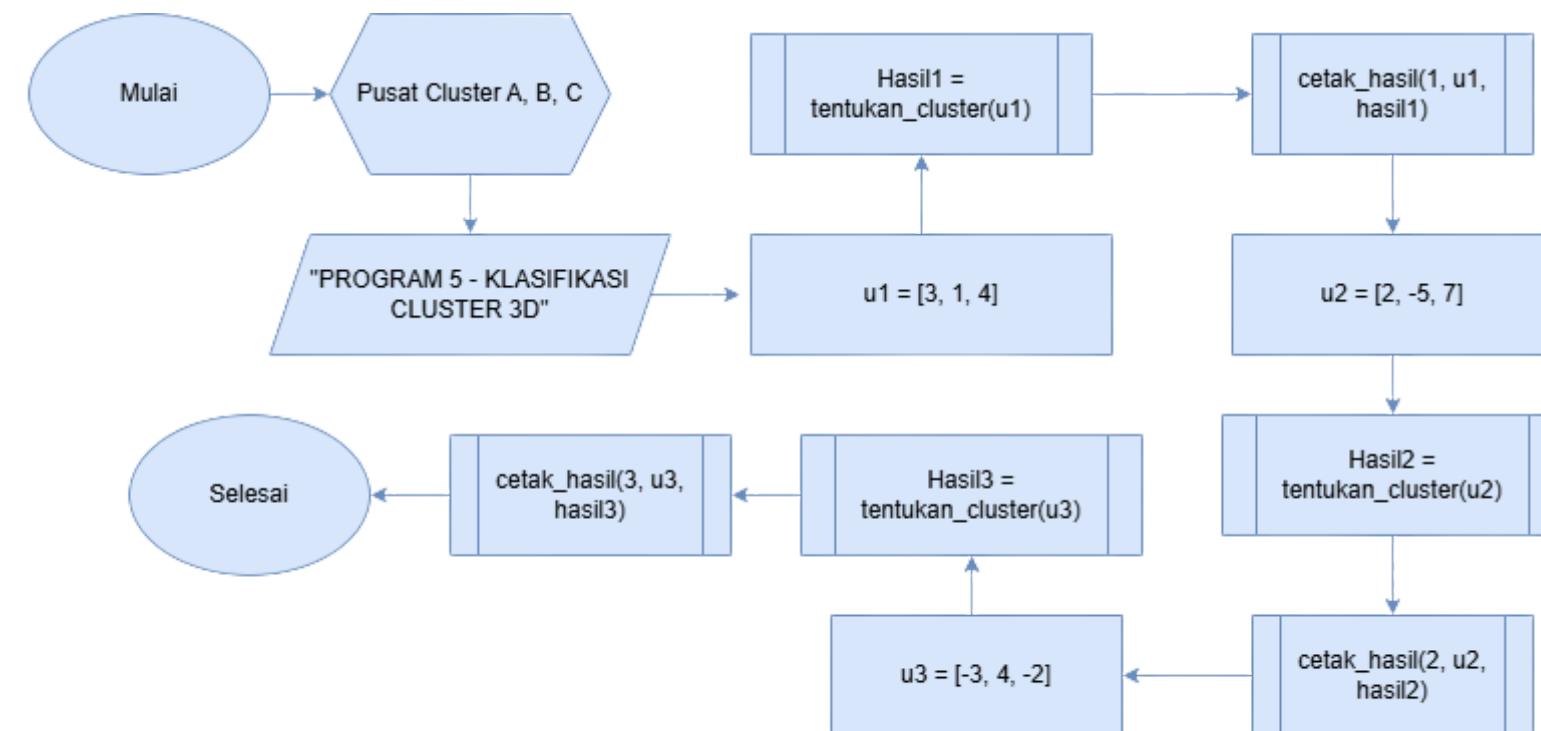
Input	1. Koordinat Titik Sembarang U: Data koordinat titik yang akan diuji, dinyatakan dalam bentuk vektor (pada R) atau list/tuple (pada Python) dengan tepat 3 elemen numerik, yaitu $U(x_1, x_2, x_3)$. 2. Pusat Cluster (Data Konstan): Koordinat tiga pusat cluster yang sudah ditentukan di dalam soal, yaitu: - Pusat A = (2,1,3) - Pusat B = (1, -4,6) - Pusat C = (-2,3, -2)
Proses	1. Perhitungan Jarak (Fungsi hitung_jarak): Menghitung jarak spasial antara titik U dengan masing-masing pusat cluster (A, B, dan C) menggunakan rumus Jarak Euclidean Dimensi Tiga:$\text{Jarak} = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$Proses ini menghasilkan tiga nilai jarak: jarak_a, jarak_b, dan jarak_c. 2. Penentuan Jarak Terpendek: Menggunakan fungsi min() untuk membandingkan ketiga nilai jarak tersebut dan mencari nilai yang paling kecil (jarak_minimum). 3. Logika Klasifikasi (Percabangan/Kondisi): Menentukan kelompok cluster berdasarkan nilai minimum menggunakan struktur if-elif-else: - Jika jarak_minimum == jarak_a, maka titik U masuk ke Cluster A. - Jika jarak_minimum == jarak_b, maka titik U masuk ke Cluster B. - Jika tidak keduanya (berarti minimum adalah jarak_c), maka titik U masuk ke Cluster C.
Output	1. Nomor Kondisi: Identitas pengujian (Kondisi 1, 2, atau 3). 2. Titik U: Koordinat titik yang dievaluasi. 3. Nilai Jarak: Informasi jarak Euclidean dari titik U ke Cluster A, B, dan C yang dibulatkan hingga 4 angka di belakang koma. 4. Kesimpulan Klasifikasi: Pernyataan hasil akhir yang menyatakan cluster terdekat.



Kelompok C

PROGRAM 5 : CLUSTER 3D

Skenario Uji	Input Titik U	Output yang Diharapkan	Output R	Status	Catatan
Titik U dekat Cluster A	(3, 1, 4)	Jarak ke A: 1.4142 Jarak ke B: 5.7446 Jarak ke C: 8.0623 => Cluster A	A: 1.4142 Jarak ke B: 5.7446 Jarak ke C: 8.0623 => Cluster A	Sukses	Titik U berada paling dekat ke pusat Cluster A. Fungsi hitung_jarak dan tentukan_cluster bekerja dengan benar menghasilkan jarak minimum ke A
Titik U dekat Cluster B	(2, -5, 7)	Jarak ke A: 7.2111 Jarak ke B: 1.7321 Jarak ke C: 12.6886 => Cluster B	Jarak ke A: 7.2111, Jarak ke B: 1.7321, Jarak ke C: 12.6886 => Cluster B	Sukses	Titik U berada paling dekat ke pusat Cluster B. Struktur IF ELSE IF ELSE berhasil memilih cluster dengan jarak minimum yang tepat
Titik U dekat Cluster C	(-3, 4, -2)	Jarak ke A: 7.6811 Jarak ke B: 12.0000 Jarak ke C: 1.4142 => Cluster C	Jarak ke A: 7.6811, Jarak ke B: 12.0000, Jarak ke C: 1.4142 => Cluster C	Sukses	Titik U berada paling dekat ke pusat Cluster C. Blok ELSE pada percabangan berhasil menangkap kondisi ketiga dengan benar



PROGRAM 6 : INTERVAL PROPORSI

Menghitung batas bawah dan batas atas interval konfidensi proporsi populasi berdasarkan proporsi sampel, ukuran sampel, dan tingkat signifikansi tertentu.

Batasan Masalah

- Nilai proporsi sampel ($\hat{p}$) harus berada pada rentang 0 sampai 1.
- Nilai α hanya boleh 0,05 atau 0,10.
- Nilai z ditentukan berdasarkan nilai α yang diberikan.
- Perhitungan menggunakan pendekatan distribusi normal untuk proporsi populasi.
- Program hanya menghitung interval konfidensi proporsi populasi dan tidak melakukan pengujian hipotesis.

Input	Proporsi sampel $\hat{p}$ yang dimasukkan oleh pengguna serta ukuran kepercayaan α yang dipilih, yaitu 10% atau 5%.
Proses	Diawali dengan program membaca nilai proporsi sampel $\hat{p}$ dan nilai α yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian program memeriksa apakah nilai $\hat{p}$ berada di luar rentang 0 hingga 1, jika iya maka program menampilkan pesan kesalahan. Jika nilai $\hat{p}$ valid, program menentukan nilai z berdasarkan α menggunakan struktur percabangan, yaitu z bernilai 1,645 jika α sebesar 10% dan z bernilai 1,96 jika α sebesar 5%. Setelah itu, program menghitung batas bawah dan batas atas interval konfidensi menggunakan rumus yang telah ditentukan.
Output	Output dari program ini adalah nilai interval konfidensi yang ditampilkan dalam format batas bawah dan batas atas. Namun jika nilai proporsi sampel $\hat{p}$ yang diinputkan bernilai kurang dari 0 atau lebih dari 1, maka program akan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna.

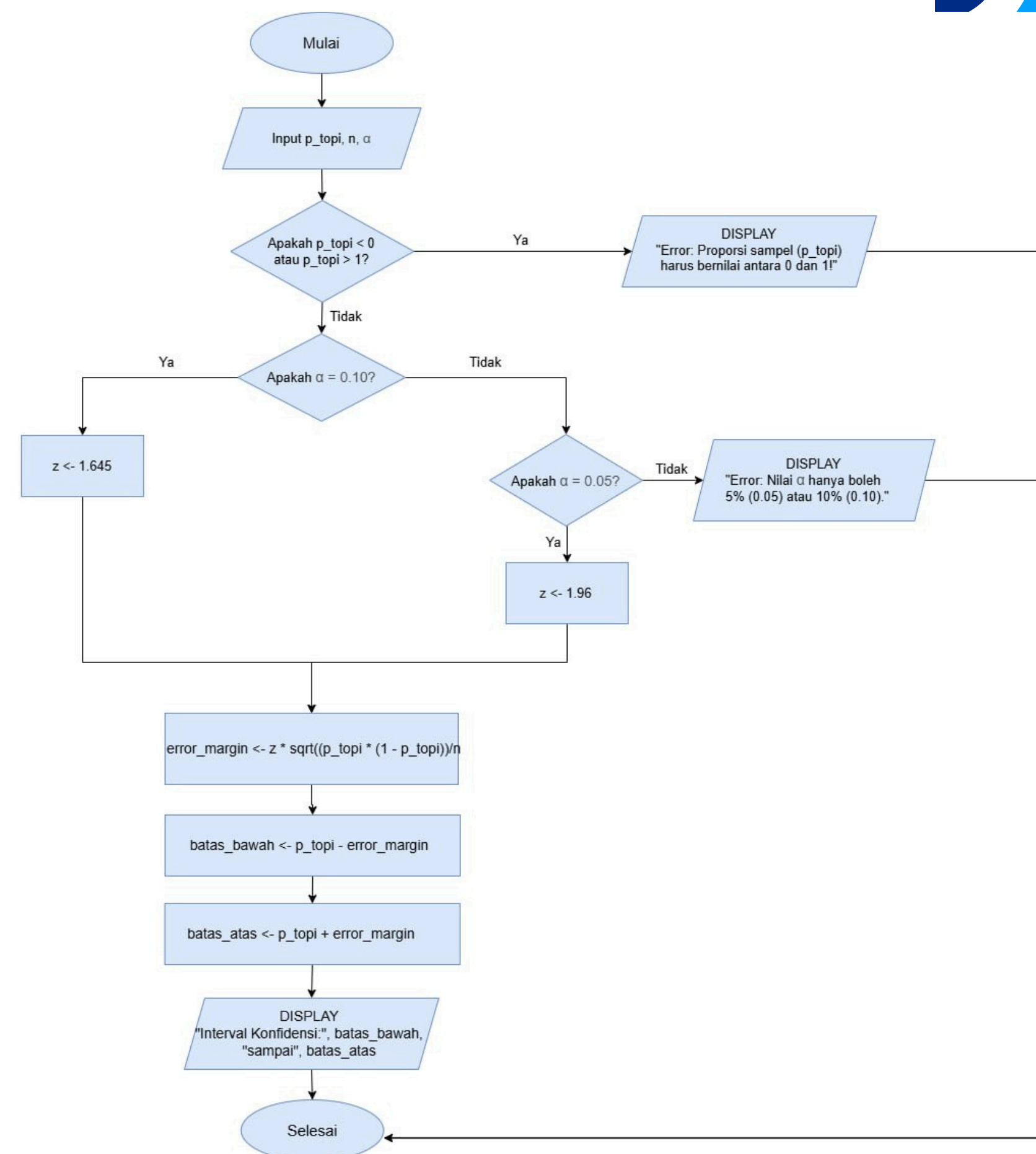


Kelompok C

PROGRAM 6 : INTERVAL PROPORSI

Tabel Pengujian Code R dan Python (06_interval_proporsi)

Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Output R	Output Python	Status	Catatan
Normal (Alpha 5%)	$\hat{p} = 0,60$; $n = 100$; $\alpha = 0,05$	Interval konfidensi dihitung menggunakan $z = 1,96$	$0,504 < p < 0,696$	$0,504 < p < 0,696$	Sukses	Skenario ini menguji perhitungan interval konfidensi pada tingkat kepercayaan 95%. Program berhasil memilih nilai $z = 1,96$ dan menghasilkan batas bawah serta batas atas yang sesuai dengan rumus.
Normal (Alpha 10%)	$\hat{p} = 0,45$; $n = 250$; $\alpha = 0,10$	Interval konfidensi dihitung menggunakan $z = 1,645$	$0,398 < p < 0,502$ (dibulatkan)	$0,398 < p < 0,502$ (dibulatkan)	Sukses	Skenario ini menguji perhitungan interval konfidensi pada tingkat kepercayaan 90%. Program berhasil menggunakan nilai $z = 1,645$ dan menghitung interval dengan benar.
Input Tidak Valid ($\hat{p} > 1$)	$\hat{p} = 1,20$; $n = 100$; $\alpha = 0,05$	Pesan error ditampilkan	Error: Proporsi sampel harus berada pada rentang 0 sampai 1	Error: Proporsi sampel harus berada pada rentang 0 sampai 1	Sukses	Skenario ini menguji validasi input proporsi sampel. Program berhasil mendeteksi bahwa nilai proporsi melebihi batas maksimum dan menghentikan proses perhitungan.





Kelompok C

TERIMA KASIH
